

GUION ORAL DE EXPOSICIÓN · FABROGYM

Defensa Final · Entrega 4 (2B) · ISR-401

Versión corregida: sin enfoque de demostración del MVP

Regla de estudio: comprender la idea de cada diapositiva y usar el guion como apoyo. No memorizar palabra por palabra; conservar cifras, límites metodológicos y mensajes clave.

Nota estratégica: el prototipo base se menciona como evidencia de cobertura verificada. La exposición no se organiza como ejecución operativa en vivo.

Distribución sugerida entre 3 expositores

Expositor	Diapositivas	Bloque	Tiempo estimado
Expositor 1	1-6	Problema, preguntas, stakeholders y modelado funcional	5-6 min
Expositor 2	7-12	Modelo de clases, cierre de requisitos, metodología y resultados	6-7 min
Expositor 3	13-17	Saturación, prototipo base, ciencia abierta, validez y conclusiones	5-6 min

Transición 1 -> 2: “Con el problema, los actores y los modelos iniciales explicados, mi compañero presentará el cierre de requisitos, la trazabilidad y los resultados empíricos.”

Transición 2 -> 3: “Con los resultados y la validación explicados, mi compañero cerrará con transparencia metodológica, prototipo base, ciencia abierta y conclusiones.”

DIAPPOSITIVA 1 · PORTADA

Título/idea: FabroGym y enfoque de explicabilidad

Responsable: Expositor 1 · **Tiempo sugerido:** 40 s

¿Qué significa? Presenta el proyecto y aclara que la defensa se centra en requisitos, evidencia y resultados, no en prometer una IA ya implementada.

Guion oral: Buenos días. Somos el equipo FabroGym y presentamos la defensa final de la Entrega 4, correspondiente al Proyecto Fin de Curso de Ingeniería de Requerimientos. El proyecto aborda un problema real de gestión administrativa y operativa en un gimnasio. La exposición se organiza en tres ideas: primero, el problema y la evidencia de campo; segundo, la construcción de requisitos, trazabilidad y modelado; y tercero, los resultados de validación, reproducibilidad y cierre. Es importante aclarar desde el inicio que la explicabilidad se trabaja como requisito no funcional para un componente propuesto de recomendación de rutinas; no se afirma que exista una inteligencia artificial productiva implementada.

Idea para recordar: Problema real -> evidencia -> requisitos -> validación -> resultados.

Cómo enlazarla: Para comprender el origen del proyecto, revisemos el problema del dominio.

DIAPPOSITIVA 2 · PROBLEMA DEL DOMINIO

Título/idea: Registros dispersos y baja trazabilidad

Responsable: Expositor 1 · **Tiempo sugerido:** 55 s

¿Qué significa? Explica el problema operativo: información separada, consultas manuales y decisiones sin traza completa.

Guion oral: El problema central del gimnasio es la dispersión de la información. Parte de la gestión se apoya en notas, WhatsApp y registros manuales; los pagos y el inventario no se controlan de forma integrada; y el seguimiento de rutinas tiene baja explicación. Esta situación dificulta saber con rapidez si un cliente tiene membresía vigente, si existe un pago confirmado, cómo se mueve el inventario o qué decisiones se tomaron sobre una rutina. Por eso, la necesidad central fue unificar clientes, membresías, pagos, asistencia, inventario, caja y rutinas, manteniendo privacidad por defecto y trazabilidad verificable.

Idea para recordar: El problema no es solo digitalizar; es integrar y rastrear la operación.

Cómo enlazarla: Luego de delimitar el problema, presentamos las preguntas y aportes del proyecto.

DIPOSITIVA 3 · PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y APORTES

Título/idea: Explicabilidad como RNF

Responsable: Expositor 1 · **Tiempo sugerido:** 60 s

¿Qué significa? Ubica RQ1 y RQ2, y resume el aporte del proyecto con enfoque de integridad.

Guion oral: La defensa se centra en dos preguntas. La primera busca identificar qué necesidades de explicación emergen cuando se piensa en una recomendación de rutina. La segunda analiza cómo esas necesidades se validan y ajustan con miembros del estudio. Como resultado, se consolidan cuatro requisitos no funcionales de explicabilidad terminales. Además, el proyecto aporta un catálogo de requisitos con identificadores únicos, una matriz de trazabilidad con 97 enlaces cerrados, análisis reproducible con datos reales y documentación asociada a OSF, Zenodo y paquete FAIR. El criterio de integridad es clave: no se inventan DOI, SWHID, firmas, videos ni resultados; lo que existe se declara y lo que falta se reconoce como pendiente o limitación.

Idea para recordar: RQ1 identifica necesidades; RQ2 valida y ajusta los requisitos.

Cómo enlazarla: Con las preguntas claras, observemos los actores y el alcance operativo.

DIAPPOSITIVA 4 · SISTEMA Y STAKEHOLDERS

Título/idea: Actores y responsabilidades

Responsable: Expositor 1 · **Tiempo sugerido:** 50 s

¿Qué significa? Diferencia perfiles de usuario y responsabilidades dentro de FabroGym 2B.

Guion oral: FabroGym involucra varios stakeholders. El administrador se relaciona con planes, caja e inventario; recepción trabaja con clientes, pagos y asistencia; el instructor gestiona rutinas y seguimiento; el cliente consulta información relacionada con atención y vigencia; el equipo PFC realiza análisis y publicación; y el docente o tribunal verifica la calidad del proyecto. Esta separación permite entender que cada actor tiene necesidades, permisos y flujos distintos. Por eso los requisitos no provienen de una sola perspectiva, sino de varias fuentes operativas y metodológicas.

Idea para recordar: Stakeholder distinto = necesidad, permiso y flujo distinto.

Cómo enlazarla: Con los actores definidos, pasamos al modelado UML.

DIAPPOSITIVA 5 · MODELADO UML - CONTEXT DIAGRAM

Título/idea: Límite del sistema

Responsable: Expositor 1 · **Tiempo sugerido:** 50 s

¿Qué significa? Delimita lo que queda dentro de FabroGym y lo que queda fuera del alcance actual.

Guion oral: El diagrama de contexto muestra los límites del sistema. En el centro se ubica FabroGym como sistema de gestión administrativa y operativa. A su alrededor aparecen los actores que interactúan con él, principalmente administración, recepción e instructor. También se muestran servicios externos que se reconocen, pero que no se integran dentro del alcance actual, como mensajería externa o facturación electrónica. Este modelo ayuda a evitar ambigüedad, porque permite explicar qué entra al proyecto y qué se deja fuera.

Idea para recordar: El contexto define fronteras: quién interactúa, qué entra y qué queda fuera.

Cómo enlazarla: Después del contexto, revisamos las funcionalidades mediante casos de uso.

DIAPOSITIVA 6 · MODELADO UML - GENERAL USE CASE DIAGRAM

Título/idea: Funcionalidades operativas

Responsable: Expositor 1 · **Tiempo sugerido:** 55 s

¿Qué significa? Relaciona actores y funcionalidades principales del sistema.

Guion oral: El diagrama general de casos de uso traduce el alcance en operaciones concretas. Aquí se observan funcionalidades como autenticación, gestión de clientes, membresías, pagos, inventario, ventas, rutinas y reportes. Lo importante no es leer todos los identificadores, sino mostrar que cada actor participa en funcionalidades específicas. Esta vista ayuda a comprobar que los requisitos funcionales tienen una representación dentro del modelo y que la solución responde al dominio real del gimnasio.

Idea para recordar: El caso de uso muestra quién hace qué dentro del sistema.

Cómo enlazarla: Ahora pasamos de las funciones a la estructura conceptual del dominio.

DIAPOSITIVA 7 · MODELADO UML - CLASS DIAGRAM

Título/idea: Estructura de información del dominio

Responsable: Expositor 2 · **Tiempo sugerido:** 55 s

¿Qué significa? Organiza entidades y relaciones necesarias para sostener los procesos del sistema.

Guion oral: El diagrama de clases ordena las entidades centrales del dominio. Incluye conceptos como usuario, cliente, membresía, pago, asistencia, producto, venta, caja, rutina y seguimiento. Su función es mostrar cómo se relaciona la información que el sistema necesita administrar. Por ejemplo, un cliente se vincula con membresías y asistencias; una venta se relaciona con productos e inventario; y las rutinas requieren seguimiento. Este modelo complementa los casos de uso, porque no solo muestra comportamiento, sino también la estructura de datos que sostiene la especificación.

Idea para recordar: Casos de uso = comportamiento; clases = estructura del dominio.

Cómo enlazarla: Con el modelado listo, explicamos el cierre de requisitos y trazabilidad.

DIAPPOSITIVA 8 · CIERRE DE REQUISITOS Y TRAZABILIDAD

Título/idea: Línea base terminal

Responsable: Expositor 2 · **Tiempo sugerido:** 65 s

¿Qué significa? Resume el cierre: 52 requisitos terminales, 25 RF, 23 RNF, 19 RF Must y 97 trazas.

Guion oral: En el cierre, la línea base quedó consolidada con 52 requisitos terminales: 25 requisitos funcionales, 23 requisitos no funcionales y 4 restricciones de diseño. Además, 19 RF fueron priorizados como Must y se documentaron 97 trazas cerradas. La historia defendible es la cadena evidencia -> requisito -> verificación -> mockup o prototipo. Esto significa que cada requisito debe poder rastrearse hacia atrás, hasta su fuente, y hacia adelante, hasta su representación o forma de comprobación. También se corrigieron duplicados de identificadores históricos para mantener referencias únicas y estables.

Idea para recordar: La trazabilidad demuestra de dónde salió cada requisito y cómo se comprueba.

Cómo enlazarla: Después de la línea base, explicamos cómo se obtuvo y procesó la evidencia.

DIAPPOSITIVA 9 · DISEÑO METODOLÓGICO

Título/idea: Estudio de caso de campo

Responsable: Expositor 2 · **Tiempo sugerido:** 60 s

¿Qué significa? Explica las fuentes empíricas y el tipo de análisis realizado.

Guion oral: Metodológicamente, el proyecto se trabajó como un estudio de caso de campo con análisis cualitativo y descriptivo reproducible. Se registran 10 entrevistas iniciales, 3 walkthroughs técnicos, 3 walkthroughs no técnicos, 70 respuestas de encuesta y 3 procesos de member checking. La encuesta se usa como evidencia descriptiva y no se transforma artificialmente en una escala Likert de explicabilidad. Del mismo modo, la comparación entre perfiles técnicos y no técnicos se reporta de manera cualitativa y descriptiva, sin aplicar pruebas inferenciales que los datos no sostienen.

Idea para recordar: Datos documentados + codificación + validación, sin forzar resultados.

Cómo enlazarla: Con la metodología clara, presentamos los resultados empíricos principales.

DIPOSITIVA 10 · RESULTADOS EMPÍRICOS PRINCIPALES

Título/idea: Cifras reproducibles

Responsable: Expositor 2 · **Tiempo sugerido:** 55 s

¿Qué significa? Presenta cifras derivadas de scripts y no de conteos manuales.

Guion oral: Los resultados empíricos principales provienen de scripts reproducibles. El análisis trabaja con 76 fragmentos de walkthrough, 37 códigos normalizados, 18 categorías, 9 fragmentos pertinentes para explicabilidad y 4 requisitos no funcionales finales. La lectura correcta es ver esto como un proceso de reducción y síntesis: se parte de fragmentos, se codifica, se agrupa por categorías y se identifica lo que aporta directamente a la explicabilidad. Esto permite defender que los resultados no fueron colocados manualmente para la presentación, sino generados desde una ruta reproducible.

Idea para recordar: Los datos se refinan hasta convertirse en requisitos verificables.

Cómo enlazarla: Con esos resultados respondemos la primera pregunta de investigación.

DIPOSITIVA 11 · RQ1 - NECESIDADES DE EXPLICABILIDAD

Título/idea: Qué debe entender el usuario

Responsable: Expositor 2 · **Tiempo sugerido:** 55 s

¿Qué significa? Resume las necesidades de explicación: qué, por qué, cómo y cuándo revisar.

Guion oral: La primera pregunta busca identificar qué necesita entender el usuario frente a una recomendación de rutina. Los resultados se organizan en cuatro dimensiones: qué se recomienda, por qué se recomienda, cómo debe usarse y cuándo debe revisarse. Por tanto, explicar no significa añadir texto genérico, sino entregar información operativa útil para recepción, instructor y cliente. Los RNF terminales piden motivo, detalle operativo, límites y trazabilidad de cambios. Se mantiene el límite metodológico: el recomendador queda especificado o propuesto, no declarado como funcionalidad productiva.

Idea para recordar: Explicar = qué + por qué + cómo + cuándo.

Cómo enlazarla: Después de identificar necesidades, mostramos cómo fueron validadas.

DIPOSITIVA 12 · RQ2 - VALIDACIÓN POR MEMBER CHECKING

Título/idea: Confirmar y ajustar candidatos

Responsable: Expositor 2 · **Tiempo sugerido:** 55 s

¿Qué significa? Muestra que los candidatos fueron revisados y ajustados antes de quedar como RNF.

Guion oral: La segunda pregunta se relaciona con la validación por member checking. Los candidatos no se aceptaron ciegamente: se revisaron y se registraron 12 decisiones, de las cuales 4 fueron confirmadas, 8 ajustadas y ninguna rechazada. El resultado final se normalizó como RNF-16, RNF-17, RNF-18 y RNF-19. Estos requisitos abordan objetivo y restricciones, supervisión humana, historial de rutinas y criterio de sugerencia. El hecho de que existan ajustes fortalece el resultado, porque demuestra revisión y refinamiento antes de consolidar los requisitos.

Idea para recordar: No se validó por simple aceptación; hubo ajuste documentado.

Cómo enlazarla: Luego explicamos la transparencia sobre saturación y límites.

DIAPPOSITIVA 13 · SATURACIÓN Y TRANSPARENCIA

Título/idea: No maquillar resultados

Responsable: Expositor 3 · **Tiempo sugerido:** 55 s

¿Qué significa? Reconoce que la saturación por códigos no debe presentarse como cumplida si la métrica no lo sostiene.

Guion oral: Esta diapositiva tiene un mensaje de transparencia metodológica. La curva por códigos muestra 6.306 % en las últimas tres sesiones, por lo que no se declara saturación estricta menor o igual al 5 %. La estabilización axial muestra 1.852 %, pero se informa como evidencia complementaria. También se documenta el cálculo de potencia cuando corresponde y se evita el p-hacking. En lugar de maquillar resultados, el proyecto declara los límites reales, lo cual fortalece la defensa.

Idea para recordar: Una limitación declarada es más sólida que una conclusión exagerada.

Cómo enlazarla: Con los resultados metodológicos claros, explicamos el rol del prototipo base.

DIPOSITIVA 14 · PROTOTIPO BASE Y COBERTURA VERIFICADA

Título/idea: Evidencia de apoyo, no eje de la exposición

Responsable: Expositor 3 · **Tiempo sugerido:** 60 s

¿Qué significa? Aclara que el prototipo se reporta por cobertura y alcance, sin ejecución operativa en vivo.

Guion oral: El prototipo base se presenta como evidencia de materialización parcial de los requisitos priorizados. Su cobertura verificada es de 16 de 19 RF Must, equivalente al 84.2 %, y se reportan 31 de 31 comprobaciones de interfaz. Es importante destacar que la exposición no se organiza como ejecución operativa del sistema, sino como reporte de cobertura, alcance y verificación. Los RF-16, RF-17 y RF-19 quedan fuera del prototipo base y se declaran como alcance no implementado. Esta forma de presentarlo evita sobreprometer y mantiene coherencia con la evidencia del repositorio.

Idea para recordar: El prototipo apoya la defensa; no es el resultado central.

Cómo enlazarla: Además de la cobertura, el proyecto documenta ciencia abierta y reproducibilidad.

DIAPPOSITIVA 15 · CIENCIA ABIERTA Y PAQUETE FAIR

Título/idea: OSF, Zenodo, SWHID y F-UJI

Responsable: Expositor 3 · **Tiempo sugerido:** 60 s

¿Qué significa? Expone el estado de preservación y publicación sin inventar identificadores pendientes.

Guion oral: La ciencia abierta se trabaja mediante varios componentes. GitHub funciona como repositorio vivo; OSF documenta el protocolo y las desviaciones; Zenodo ya se encuentra publicado como versión 2.0.0 con DOI 10.5281/zenodo.22237884; Software Heritage queda pendiente de SWHID real; y F-UJI queda pendiente de evaluación FAIR. La regla de integridad es no incluir audios, videos, firmas ni datos identificables en el paquete público. Además, SWHID y F-UJI solo deben declararse cuando exista evidencia real.

Idea para recordar: Publicar no es solo subir archivos; implica trazabilidad, privacidad y metadatos.

Cómo enlazarla: Toda investigación tiene límites; por eso pasamos a amenazas a la validez.

DIPOSITIVA 16 · AMENAZAS A LA VALIDEZ

Título/idea: Límites declarados

Responsable: Expositor 3 · **Tiempo sugerido:** 60 s

¿Qué significa? Reconoce amenazas internas, de constructo, externas y de conclusión.

Guion oral: Reconocer amenazas a la validez fortalece el proyecto porque define qué puede y qué no puede concluirse. Como amenaza interna aparece la cronología entre walkthroughs y OSF. En constructo, la encuesta no mide directamente explicabilidad. En validez externa, el estudio se concentra en un gimnasio local. En conclusión, el número de participantes por perfil es pequeño. La mitigación consiste en documentar desviaciones, anonimizar evidencia, mantener scripts reproducibles y declarar límites. Por eso no se aplican pruebas inferenciales no soportadas y no se generaliza el resultado a todos los gimnasios.

Idea para recordar: Una limitación no invalida el trabajo; delimita su alcance.

Cómo enlazarla: Con esos límites claros, cerramos con conclusiones y trabajo futuro.

DIAPPOSITIVA 17 · CONCLUSIONES

Título/idea: Qué queda cerrado y qué queda como futuro

Responsable: Expositor 3 · **Tiempo sugerido:** 65 s

¿Qué significa? Cierra la exposición diferenciando resultados cerrados y trabajo futuro.

Guion oral: Como conclusión, FabroGym pasó de un contexto de registros manuales y dispersos a una especificación trazable y defendible. El ERS/SRS cierra 52 requisitos terminales y la explicabilidad queda formalizada como requisito no funcional verificable, no como una promesa genérica de inteligencia artificial. El prototipo base se reporta como evidencia de cobertura y no como resultado central. La reproducibilidad y la privacidad se trataron como condiciones de aceptación. Como trabajo futuro queda implementar y evaluar el componente de recomendación, ampliar la validación con instrumentos específicos de explicabilidad y extender el estudio a más gimnasios para contrastar la transferibilidad.

Idea para recordar: Cerrado: ERS/SRS, trazabilidad, validación y resultados. Futuro: recomendador real y evaluación ampliada.

Cómo enlazarla: Muchas gracias. Quedamos atentos a sus preguntas.